

Objectif 5 : Comprendre qu'une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques (notamment l'épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique) et que l'innovation peut aider à reculer ces limites

Une **croissance soutenable** (ou durable) se définit comme une croissance permettant de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Historiquement, le modèle de croissance s'est heurté à trois limites écologiques majeures :

- **L'épuisement des ressources naturelles** : La production intensive exerce une pression insoutenable sur les ressources non renouvelables (pétrole, lithium, uranium) mais aussi sur les ressources renouvelables, dont le rythme de consommation par l'homme dépasse souvent la vitesse naturelle de renouvellement. Par exemple, les ressources halieutiques (poissons) s'épuisent et l'utilisation intensive des nappes phréatiques menace à terme l'approvisionnement en eau potable.
- **L'accroissement de la pollution** : L'activité économique génère des externalités négatives qui dégradent l'air, l'eau et les sols sans aucune contrepartie monétaire. Les sources citent l'exemple de l'élevage porcin intensif en Bretagne, qui a provoqué une forte concentration de nitrates dans les sols et entraîné la prolifération d'algues vertes toxiques sur le littoral. De même, avec l'essor de la mondialisation, la pollution de l'air s'est aggravée ; les émissions de l'aviation et du transport maritime international ont par exemple explosé depuis 1990.
- **Le réchauffement climatique** : La croissance est intimement corrélée à une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment le CO₂. Ce réchauffement provoque des désordres climatiques graves : multiplication des ouragans, des sécheresses, des inondations (comme celles observées à répétition dans le Nord-Pas-de-Calais) et la montée des eaux sur le littoral atlantique.

Face à ces défis, l'arrêt volontaire de la croissance n'apparaît pas comme la solution miracle. Le grand confinement de l'année 2020 a certes fait chuter drastiquement les émissions de CO₂, mais il s'est accompagné d'une explosion du chômage et de la pauvreté. De plus, stopper la croissance empêcherait les pays émergents de sortir leur population de la pauvreté et d'améliorer leur niveau de vie. Par ailleurs, le rapport de l'économiste Nicolas Stern démontre que le coût de l'inaction (le scénario du « Business as usual ») sera à long terme bien supérieur au coût des investissements dans des politiques climatiques.

C'est ici qu'intervient le rôle crucial de l'**innovation**, qui offre la possibilité d'opérer un « **découplage** » (séparation entre la trajectoire de la croissance économique et celle de la dégradation de l'environnement), entre la croissance économique et la dégradation de l'environnement (ce que l'on appelle la **croissance verte**). Le progrès technique permet de repousser ces limites écologiques à travers plusieurs leviers d'action :

- **La transition énergétique et la captation du carbone** : Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie) et l'amélioration de leur efficacité permettent de produire autrement. L'innovation

ouvre aussi la voie à des solutions technologiques de rupture, telles que la construction de fermes de captage et de stockage souterrain du CO₂.

- **Le défi du stockage de l'énergie** : L'électricité d'origine renouvelable étant intermittente, l'innovation dans son stockage est primordiale. Le développement de nouvelles batteries (technologie lithium-ion, hydrogène), notamment soutenu par le projet européen de « l'Airbus de la batterie », permet de pallier ces difficultés.
- **La préservation des ressources et l'économie circulaire** : Face à l'assèchement des réserves, des usines de dessalement de l'eau de mer (comme à Barcelone) voient le jour. L'innovation permet aussi de mieux recycler : par exemple, une usine dans l'Aisne réussit désormais à recycler le « verre plat » issu des chantiers de démolition pour le réintégrer dans la production, économisant ainsi simultanément de l'énergie et des prélèvements de sable.
- **Les innovations de procédés et d'organisation** : Repousser les limites écologiques ne repose pas uniquement sur la haute technologie, mais aussi sur de nouvelles manières de produire et de consommer. Cela inclut le développement des mobilités décarbonées, les circuits courts, l'amélioration de la réparabilité des appareils, ou encore la transition vers une alimentation moins émettrice (protéines végétales, légumes de saison).